Порядок из хаоса: синтез идей Ильи Пригожина и всех видов GRA-обнулёнки

Олег Битов

22 апреля 2026

Аннотация

В работе проводится синтез фундаментальных идей Ильи Пригожина (диссипативные структуры, бифуркации, порядок из хаоса) и математического аппарата GRA-обнулёнки (Geometric Recursive Analytics). Показано, что все типы GRA — статическая, циклическая, хаотическая и гибридная — соответствуют различным динамическим режимам, открытым Пригожиным: термодинамическому равновесию, автоколебаниям, турбулентности и живой материи. Вводятся математические критерии переходов между типами GRA (спектр Ляпунова, первый ляпуновский коэффициент, бифуркации). Формулируется условие локального обнуления пены через экспорт энтропии, что ведёт к возникновению диссипативных структур. GRA-обнулёнка предлагается как универсальный язык для «нового диалога человека с природой», позволяющий управлять хаосом и порядком через выбор типа динамики.

1 Введение

Илья Пригожин (1917–2003) совершил революцию в науке, показав, что второе начало термодинамики не является лишь законом роста энтропии (хаоса), но и источником порядка. В открытых системах, далёких от равновесия, возникают диссипативные структуры — упорядоченные вихри, химические часы, биологические организмы. Это «новый диалог человека с природой»: природа не стремится к тепловой смерти, а творит порядок из хаоса.

Параллельно в рамках GRA-обнулёнки (Geometric Recursive Analytics) была развита классификация типов динамических аттракторов: статический (неподвижная точка), циклический (предельный цикл), хаотический (странный аттрактор) и гибридный (смесь). Каждому типу соответствует своя мера «пены» $\Phi^{(l)}$ и своя стратегия минимизации.

В данной работе мы показываем, что идеи Пригожина естественно вписываются в эту классификацию, а GRA-обнулёнка даёт строгий математический язык для описания переходов между порядком и хаосом.

2 Основные понятия GRA-обнулёнки

2.1 Иерархия уровней и пена

Любая сложная система представляется как иерархия уровней $l = 0, \ldots, K$ с целями G_l и проекторами $\mathcal{P}_{G_l}$. Пена уровня l:

$$\Phi^{(l)}(\Psi^{(l)}, G_l) = \sum_{\mathbf{a}\neq\mathbf{b}} \left|\langle \Psi^{(\mathbf{a})} | \mathcal{P}_{G_l} | \Psi^{(\mathbf{b})} \rangle\right|^2.$$

Общий функционал:

$$J_{\text{total}} = \sum_{l=0}^{K} \Lambda_l \Phi^{(l)}, \quad \Lambda_l = \lambda_0 \alpha^l,\ 0 < \alpha < 1.$$

2.2 Типы GRA

- **Статическая GRA** – целевой аттрактор: неподвижная точка. Критерий: все собственные значения линеаризации $\mathrm{Re}(\lambda_i) < 0$.
- **Циклическая GRA** – предельный цикл. Критерий: пара чисто мнимых собственных значений $\pm i\omega$, первый ляпуновский коэффициент $l_1 < 0$.
- **Хаотическая GRA** – странный аттрактор. Критерий: старший показатель Ляпунова $\lambda_1 > 0$.
- **Гибридная GRA** – комбинация разных типов на разных уровнях иерархии.

3 Соответствие типов GRA режимам Пригожина

3.1 Статическая GRA – термодинамическое равновесие

В равновесии система максимизирует энтропию при заданных ограничениях. Пена минимальна (но не обязательно нуль). Эволюция к равновесию:

$$\frac{d\Phi_{\text{stat}}}{dt} = -\gamma \Phi_{\text{stat}}, \quad \gamma > 0.$$

Это соответствует замкнутым системам, где нет притока энергии.

3.2 Циклическая GRA – диссипативные структуры

Вдали от равновесия возникают автоколебания. Пример — реакция Белоусова–Жаботинского, моделируемая уравнениями:

$$\frac{dX}{dt} = A - (B+1)X + X^2 Y, \quad \frac{dY}{dt} = BX - X^2 Y.$$

При $B > B_{\text{крит}}$ система выходит на устойчивый предельный цикл. Циклическая пена:

$$\Phi_{\text{cycle}} = \frac{1}{T} \int_0^T \left((X - X_{\text{opt}})^2 + (Y - Y_{\text{opt}})^2\right) dt.$$

3.3 Хаотическая GRA – турбулентность и сложность

При дальнейшем увеличении параметра предельный цикл может смениться странным аттрактором (например, модель Лоренца для конвекции). Хаотическая пена — дисперсия траекторий:

$$\Phi_{\text{chaos}} = \langle \|\mathbf{x} - \langle \mathbf{x} \rangle\|^2 \rangle.$$

3.4 Гибридная GRA – живая материя

Живые организмы сочетают все три типа: статические биохимические константы, циклические ритмы (сердце, дыхание), хаотическую нейронную активность. Общий функционал:

$$J_{\text{life}} = \Lambda_s \Phi_s + \Lambda_c \Phi_c + \Lambda_h \Phi_h.$$

4 Критерии переходов между типами GRA (по Пригожину)

4.1 Бифуркация Андронова–Хопфа

Переход от статической GRA к циклической происходит, когда пара комплексно-сопряжённых собственных значений пересекает мнимую ось. Условия:

$$\text{Re}(\lambda_{1,2}) = 0, \quad \lambda_{1,2} = \pm i\omega, \quad l_1 < 0.$$

4.2 Переход к хаосу

Каскад бифуркаций удвоения периода (Фейгенбаум) или возникновение положительного показателя Ляпунова:

$$\lambda_1 > 0.$$

4.3 Баланс энтропии и обнуление пены

Для открытой системы:

$$\frac{dS}{dt} = \frac{d_e S}{dt} + \frac{d_i S}{dt}, \quad \frac{d_i S}{dt} \geq 0.$$

Условие возникновения диссипативной структуры:

$$\frac{d_e S}{dt} < 0 \quad \text{и} \quad \left| \frac{d_e S}{dt} \right| > \frac{d_i S}{dt}.$$

В терминах GRA:

$$\frac{dJ}{dt} = \sigma - \Theta_{\text{out}}, \quad \sigma \geq 0.$$

Локальное обнуление пены ($\frac{dJ}{dt} < 0$) возможно только при $\Theta_{\text{out}} > \sigma$, т.е. при экспорте энтропии во внешнюю среду.

5 Новый диалог человека с природой через GRA-обнулёнку

Пригожин говорил: «Природа — не часовой механизм, а театр, в котором время играет главную роль». GRA-обнулёнка даёт язык для этого театра:

- **Статическая GRA** – классическая наука о равновесии (инженерия, механика).
- **Циклическая GRA** – наука о ритмах, циклах (сельское хозяйство, энергетика).
- **Хаотическая GRA** – наука о непредсказуемости (климат, эпидемии).
- **Гибридная GRA** – наука о жизни и сознании (экология, AI).

Человек может сознательно выбирать режим управления: подавлять хаос, поддерживать циклы или адаптироваться к флуктуациям. Это и есть «новый диалог»: не борьба с природой, а согласование с её динамикой.

6 Выводы

1. Идеи Пригожина (диссипативные структуры, бифуркации, порядок из хаоса) полностью соответствуют классификации типов GRA-обнулёнки.
2. Математически переходы между типами описываются критериями устойчивости (спектр Ляпунова, первый ляпуновский коэффициент).
3. Локальное обнуление пены (возникновение порядка) возможно только при экспорте энтропии из системы.
4. GRA-обнулёнка предлагает универсальный математический аппарат для нового диалога человека с природой, позволяя управлять хаосом и порядком через выбор типа динамики.

Формула синтеза

$$\boxed{\text{Порядок} = \text{Экспорт пены} - \text{Внутренний хаос} \quad \text{при управляемом выборе типа GRA.}}$$

Благодарности

Автор благодарит Илью Пригожина за вдохновение и сообщество GRA-исследователей за развитие математического аппарата.

Список литературы

[1] I. Prigogine, I. Stengers, *Order out of Chaos: Man's New Dialogue with Nature*, 1984.

[2] О. Битов, «Многоуровневая GRA-обнулёнка в мультиверсе», GitHub, 2026.

[3] E. Hopf, "Bifurcation of a periodic solution from a stationary solution", 1942.

[4] A. M. Lyapunov, “The General Problem of the Stability of Motion”, 1892.